Lista de Exercícios 1

1. Cria um programa chamado **InventarioLoja.java** e digita o seguinte código:

```
public class InventarioLoja {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Variáveis e Constantes
        final String NOME_LOJA = "Tech Angola";
        int quantidadeSmartphones = 10;
        double precoUnitario = 1500.50;

        System.out.println("Bem-vindo à " + NOME_LOJA);

        // 2. Operadores Incrementais e Decrementais
        // Chegou uma unidade nova
        quantidadeSmartphones++;
        System.out.println("Stock após nova entrega: " +
quantidadeSmartphones);

        // Venda efetuada
        quantidadeSmartphones--;
        System.out.println("Stock após venda: " + quantidadeSmartphones);

        // 3. Expressões Aritméticas e Lógicas
        double valorTotalStock = quantidadeSmartphones * precoUnitario;
        boolean stockBaixo = quantidadeSmartphones < 5;

        System.out.println("Valor total em stock: " + valorTotalStock + "
Kz");
        System.out.println("O stock está baixo? " + stockBaixo);
    }
}
```

2. Cria um programa chamado **TesteCasting.java** com o seguinte código:

```
public class TesteCasting {
    public static void main(String[] args) {
        // Casting Implícito (Automático: do menor para o maior)
        int numInt = 100;
        double numDouble = numInt;
        System.out.println("Casting Implícito (int para double): " +
numDouble);
```

```
        // Casting Explícito (Manual: do maior para o menor - pode haver perda
de dados)
        double precoComCentavos = 199.99;
        int precoArredondado = (int) precoComCentavos;

        System.out.println("Preço original: " + precoComCentavos);
        System.out.println("Preço após cast para int: " + precoArredondado);
        // Nota: O Java não arredonda, ele "corta" as casas decimais.
    }
}
```

3. Cria um programa que resolva o seguinte cenário: Um aluno tem 3 notas. O programa deve ler as notas e o nome do aluno e calcular a média aritmética. Use uma **expressão lógica** para verificar se a média é maior ou igual a 10 (Aprovação). No final exiba a média como um número inteiro (usando **cast**) para o boletim simplificado.
4. Cria um programa que converta a temperatura lida em graus celsius para Fahrenheit usando a fórmula: F = (C *9/5) + 32.
5. Faça um programa que converta Kwanzas para 3 moedas diferentes. Os resultados devem ser valores inteiros.
6. Faça um programa que calcule a área e o comprimento da circunferência de um círculo, dado o seu raio. Use a classe Math para calcular o valor de Pi. A fórmula para calcular o comprimento é: C = $2\pi r$ e a fórmula para calcular a área é: A = π * $r2$.
7. Uma pessoa deseja colocar no seu tanque X Kwanzas de gasolina. Faça um programa que leia o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento. O programa deve exibir quantos litros ela conseguiu colocar no tanque.
8. Escreva um programa que leia um valor em minutos e mostre quantas horas e minutos esse valor representa.
9. Escreva um programa que leia o peso (kg) e a altura (m) de uma pessoa e calcule o IMC: $IMC = peso/altura^2$ Mostre o resultado com duas casas decimais.
10. Recebe os valores dos dois catetos de um triângulo retângulo. Calcula e exiba o valor da hipotenusa.
    Dica: Usa `Math.sqrt()` para a raiz quadrada e `Math.pow()` para a potência.